Universidad del Tolima

Una nueva historia
ACREDITADA
DE ALTA CALIDAD

Que es una DIRECCIÓN IP y MÁSCARA DE RED ¿cómo funciona un ROUTER?

Qué es una dirección IP

Para comunicarse en una red LAN los equipos transmiten sus tramas Ethernet en estas tramas viaja el mensaje encapsulado dentro de esta estructura

Campos de la trama Ethernet

?	1	6	6	2	46-1500	4
Preámbulo	Inicio de delimitador de trama	Dirección Destino	Dirección Origen	Tipo	Datos	Secuencia de verificación de trama

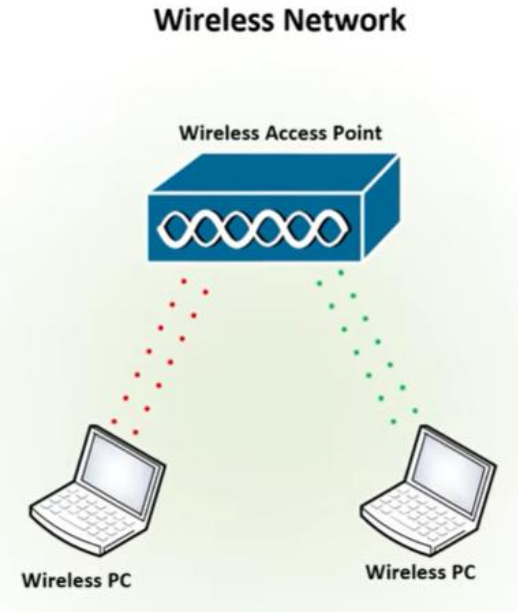
Se agrega la dirección MAC de origen, la MAC de destino, un preámbulo inicial, un CRC al finalizar el mensaje

Todas estas tramas son emitidas por medio de una red local y en caso de que existan son analizadas por un Switch el cual es el encargado de analizar esa trama y distribuir el trafico al equipo correspondiente.

Qué es una dirección IP

Es de destacar que no toda red local debe tener un Switch, dos equipos conectados con un cable de red es posible y también puede hacerse una conexión con Wireless, en este caso nos referimos a una WLAN y la función del switch la realiza un Access point.





Pero el concepto es el mismo, para las redes locales los datos viajan encapsulados en una trama y con las direcciones MAC como identificación.

Qué es una dirección IP

Si un equipo quiere comunicarse fuera de esa red LAN no alcanza con estos protocolos, pues necesitamos un Router y un nuevo encapsulamiento a nivel de datos dentro de un paquete IP

ROUTER
Dispositivo de red encargado de conectar redes, su función es establecer la ruta a cada paquete de datos dentro de una red informática.



Para conectar equipos dentro de una misma red LAN utilizo un Switch o un Access point si quiero prescindir de los cables, pero si quiero conectar dos redes LAN aisladas en principio necesito un Router ya que este es el dispositivo encargado de direccionar los paquetes de una red a otra

Qué es una dirección IP

PUERTA DE ENLACE

Para que el router pueda funcionar y transmitir la información entre redes distintas se necesita la implementación de un nuevo protocolo una nueva forma de transmitir la información fuera de mi red local, este es el IP Protocolo de Internet, para que este protocolo funcione correctamente debemos tener en cuenta dos aspectos:

- **Direccionamiento:** para esto el protocolo IP usa una dirección de identificación. Una dirección IP son 4 octetos binarios, es decir, 4 grupos de 8 bits cada uno

11000000	10101000	00000001	00000001

Esto hace que el rango valido de direcciones IP este entre esta que es la mas pequeña que se puede representar.

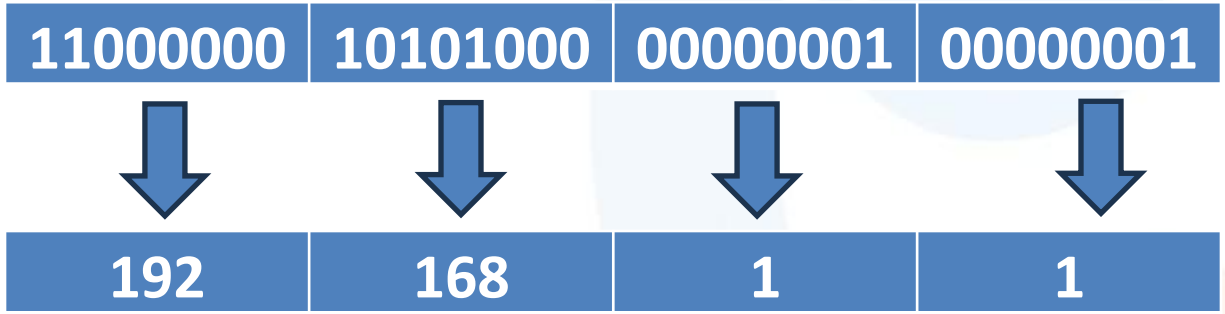
00000000	00000000	00000000	00000000

Y esta que es la mas grande.

11111111	11111111	11111111	11111111

Qué es una dirección IP

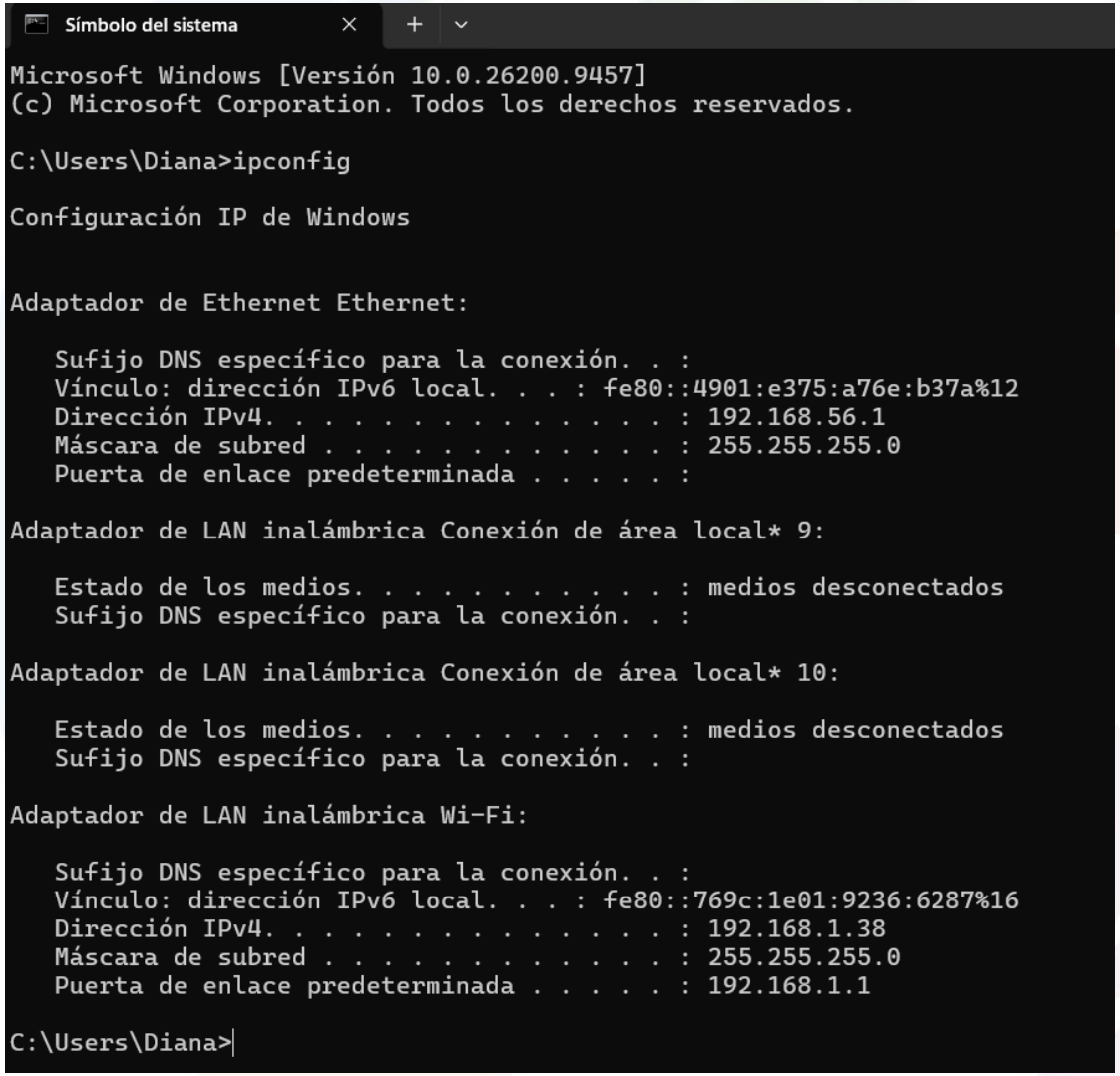
Esta secuencia de números binarios es como la computadora interpreta una dirección IP, pero, afortunadamente el protocolo está pensado para que como humanos lo podamos trabajar de forma decimal y así simplificarnos la tarea.



Esto hace que podamos ver una dirección IP en nuestros equipos con este formato y que todas las direcciones válidas posibles se encuentren entre 0.0.0.0 y 255.255.255.255
Este es es la versión 4 del protocolo IP

Conoce la dirección IP

Como ver la dirección IP de mi equipo:
En consola de Windows con **ipconfig**



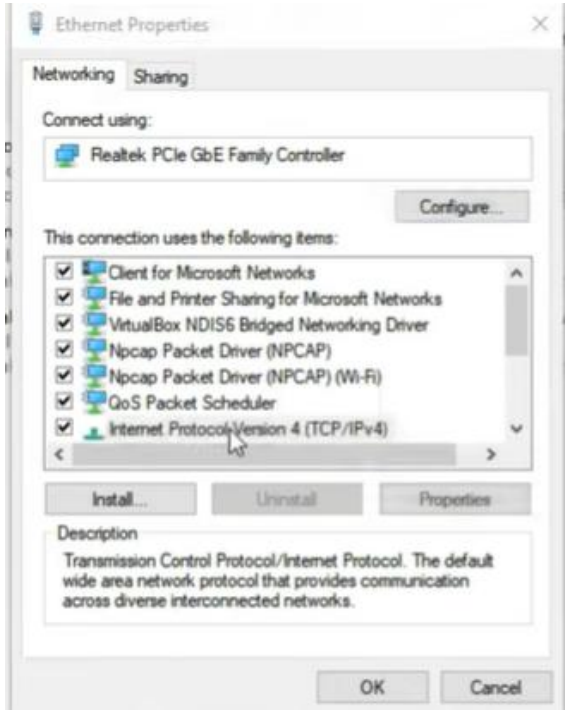
Conoce la dirección IP

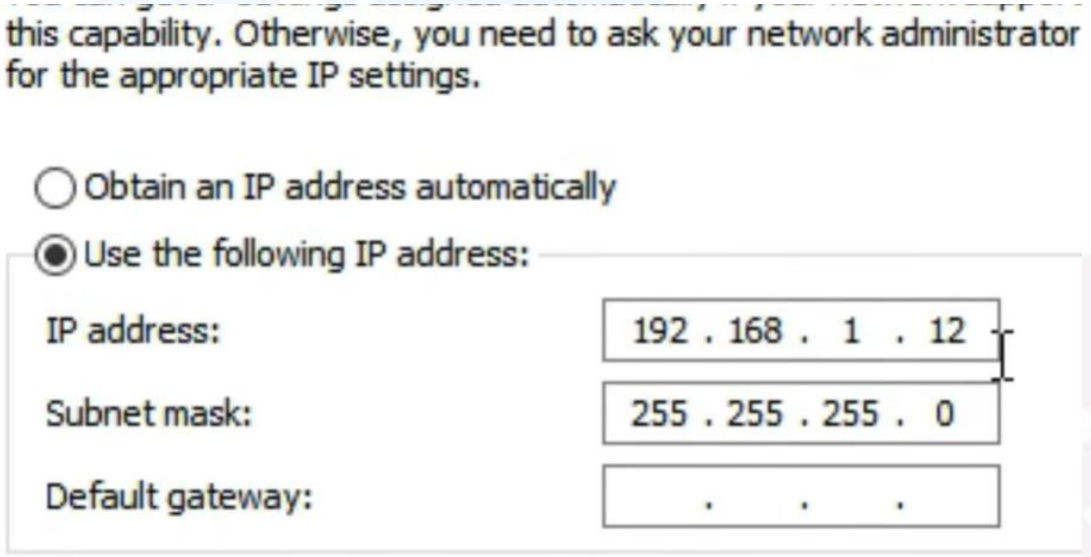
Como ver la dirección IP de mi equipo:
En interfaz grafica
Opciones de redes e internet -> Ethernet -> Mas opciones de adaptador -> editar



Conoce la dirección IP

Como ver la dirección IP de mi equipo:
En interfaz grafica
Opciones de redes e internet -> Ethernet -> Mas opciones de adaptador -> editar -> Protocolo de internet versión 4 → aquí podría verla o modificarla





Conoce la dirección IP

En el Teléfono (Android o iPhone)

- **Android:** Entra a **Ajustes**, luego a **Internet y redes** (o Wi-Fi). Toca el nombre de la red Wi-Fi a la que estás conectado o presiona el icono de la rueda de engranaje al lado de ella. Desplázate hacia abajo hasta encontrar **Dirección IP**.
- **iPhone (iOS):** Entra a **Ajustes** y selecciona **Wi-Fi**. Toca el icono de la **"i" azul** dentro de un círculo que aparece al lado de la red a la que estás conectado. Revisa el apartado **Dirección IPv4**.

¿Y si quieres saber tu dirección IP Pública?

- Para conocer la IP que te identifica ante todo internet, no necesitas revisar los ajustes de tu equipo. Solo debes abrir tu navegador web preferido y entrar a sitios como **cualesmiip.com** o **whatsmyip.org**, los cuales te la mostrarán de inmediato en la pantalla.

Qué es una Mascara de Red

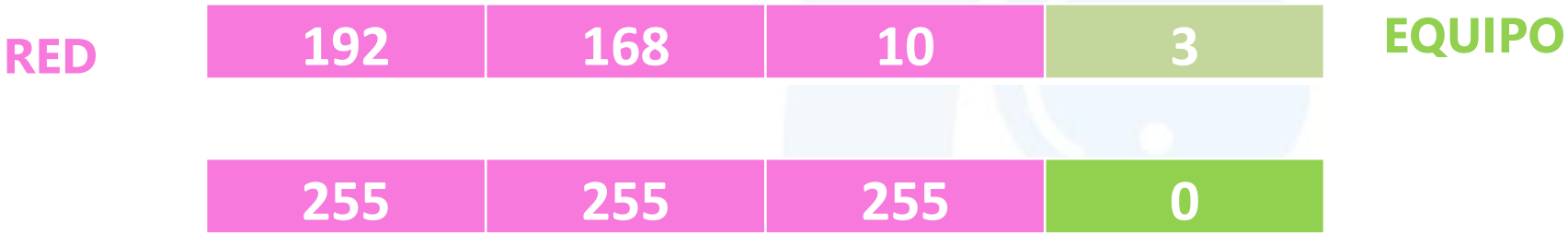
Ya sabemos que una dirección IP válida en decimal puede ser: **192.168.10.3**
Pero esto no es suficiente para identificar un equipo usando el protocolo IP, ya que este protocolo no se encarga solamente de identificar al equipo sino también a la red a la que pertenece.

Para lograr la identificación completa el protocolo necesita una **Mascara de red** la cual es otra dirección con el mismo formato, esta mascara que recordemos se proceso en binarios dentro del equipo, me indica hasta donde la dirección IP está identificando la red y cual es la porción que identifica al equipo



Qué es una Mascara de Red

Esta combinación de dirección IP con mascara de red le indica a todos que este equipo pertenece a esta red, que sería el nombre propio de la red y que dentro de esta RED el se identifica como el equipo 3



Mascara de red

La mascara de red es fundamental para identificar a los equipos correctamente dentro de su red y podemos configurarla en formato decimal como **192.168.1.12** o se puede representar así **192.168.1.12/24** en este caso estoy diciendo que de esta dirección los primeros 24 bits representan a la red y el resto de la dirección es lo que representa al equipo.

Qué es una Mascara de Red

¿Cómo funciona?
Identificador de red: Los bits con valor 1 en la máscara indican a qué red pertenece el paquete de datos.
Identificador de host: Los bits con valor 0 señalan al dispositivo específico dentro de esa misma red.
Formato: Se suele escribir igual que una dirección IP (por ejemplo, 255.255.255.0) o mediante notación abreviada diagonal (por ejemplo, /24

¿Para qué sirve?
Permite que los enrutadores (routers) sepan si un mensaje debe enviarse dentro de la red local o hacia internet.
Facilita la división de redes grandes en partes más pequeñas y seguras (subredes).

Qué es una Mascara de Red

Una mascara de red se separa en 4 octetos en decimal

El siguientes es un octeto

2^7 2^0

128	64	32	16	8	4	2	1

1 octeto está compuesto por 8 bits

1	1	1	1	1	1	1	1

Mascara de subred

Se suman todos los valores de uno de acuerdo al octeto 128 + 64 + 32 + 16 + 8 + 4 + 2 + 1

Notación decimal

Si nos dan una mascara /24, sería de la siguiente manera

255	255	255	0

Qué es una Mascara de Red

Si te dan una notación como /26, significa que la máscara tiene exactamente 26 unos (1) seguidos.
Vamos a descubrir qué número decimal es:

Agrupa los 26 unos en bloques de 8

Como cada bloque (octeto) se separa por un punto, llenamos los campos:

- Primer bloque: 11111111 (8 bits)
- Segundo bloque: 11111111 (8 bits)
- Tercer bloque: 11111111 (8 bits) → *Hasta aquí llevamos 24 bits (8 + 8 + 8).*
- Cuarto bloque: 11000000 (2 bits) → *Sumamos 2 bits más para llegar a 26. El resto se llena con ceros.*

Nuestra máscara en binario queda así: **11111111.11111111.11111111.11000000**

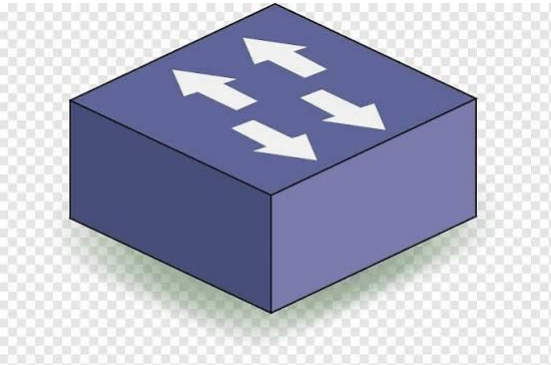
Qué es una Mascara de Red

La máscara de red para un /26 es **255.255.255.192**.

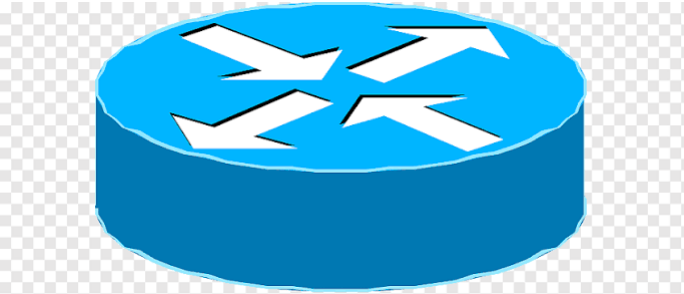
Dependiendo de cuántos bits "tomes prestados" en el último bloque, el número final cambiará. Aquí tienes la referencia exacta:

- **/25** (10000000) = **255.255.255.128**
- **/26** (11000000) = **255.255.255.192**
- **/27** (11100000) = **255.255.255.224**
- **/28** (11110000) = **255.255.255.240**
- **/29** (11111000) = **255.255.255.248**
- **/30** (11111100) = **255.255.255.252**

Como Funciona un Router



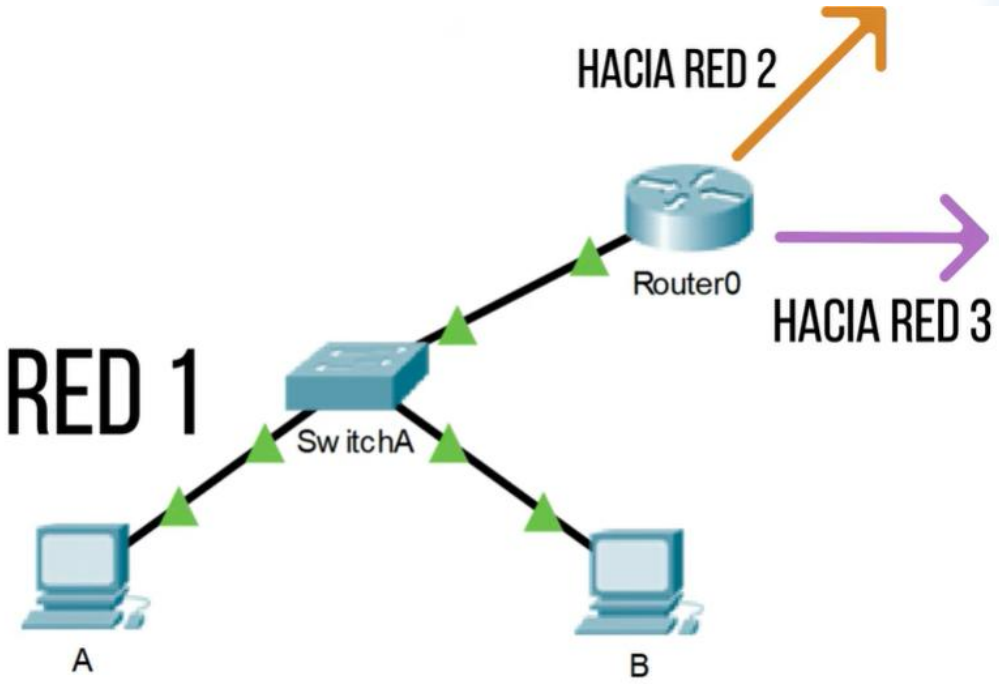
El Switch reenvía tramas basadas en direcciones MAC que almacenaba en su tabla CAM



El Router se comportará de forma similar. Reenvía paquetes basado en las direcciones IP que almacenan en su tabla de enrutamiento

Encapsulamiento

El Switch reenvía tramas basadas en direcciones MAC que almacenaba en su tabla CAM

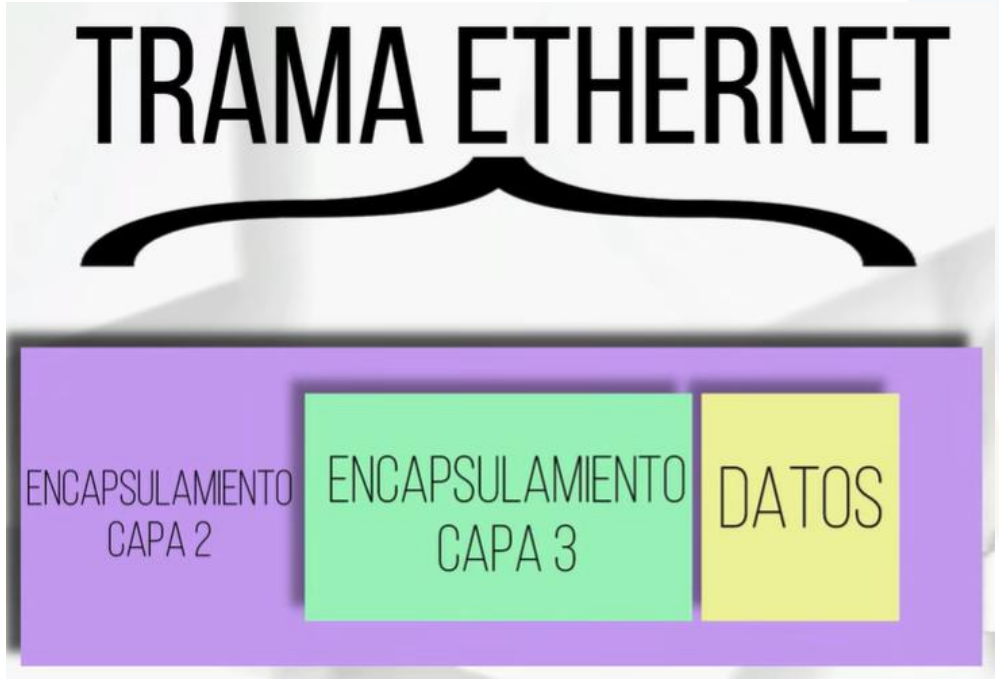


El equipo A se quiere comunicar con un equipo X de la RED 3, para esto encapsula sus datos dentro de un paquete IP agregando una cabecera con IP origen, IP destino y otros datos



Encapsulamiento

Pero a la vez tiene que comunicarse con el switch de la LAN a la que pertenece, por lo que tiene que volver a encapsular este paquete dentro de la trama Ethernet para que el Switch pueda procesar.

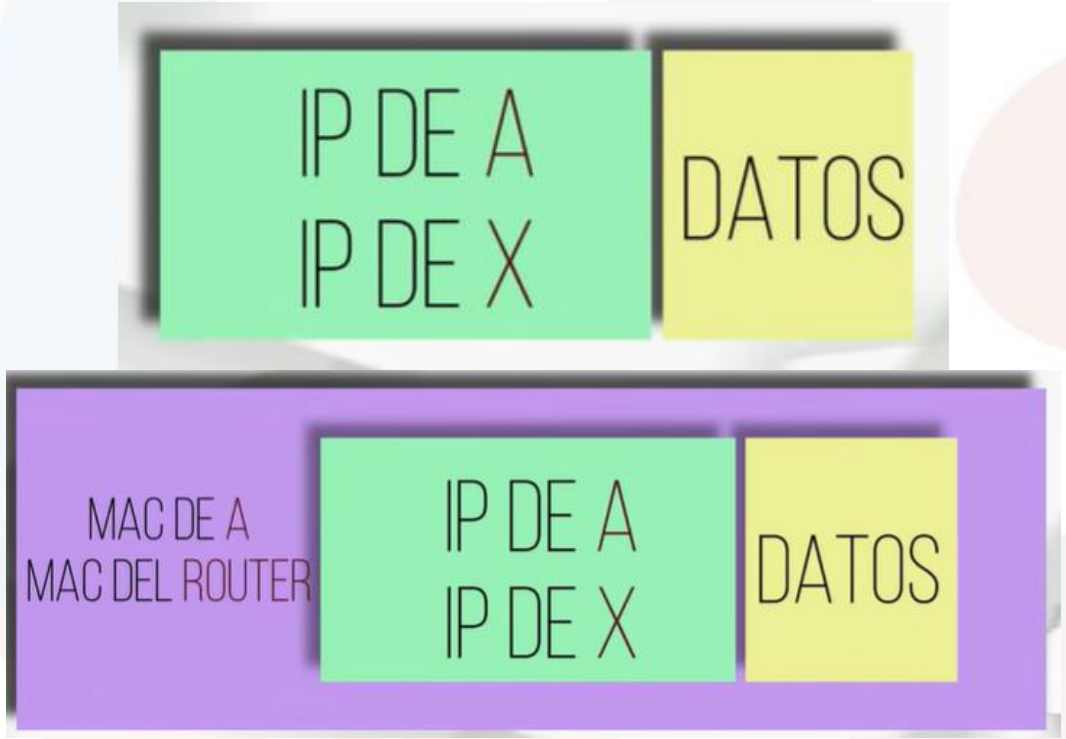


A medida que la complejidad de la comunicación va aumentando, a medida que se necesitan otros protocolos y controles en el camino el dato original se va encapsulando en distintas capas ya que en cada momento se necesita parte de la información

Encapsulamiento

Entonces el equipo A encapsula el mensaje dentro de un paquete IP donde agrega una cabecera con su dirección IP y la IP de X

A la vez encapsula dentro de una trama con su dirección MAC y la MAC del Router ya que dentro de su Red local el Router es el destinatario del mensaje

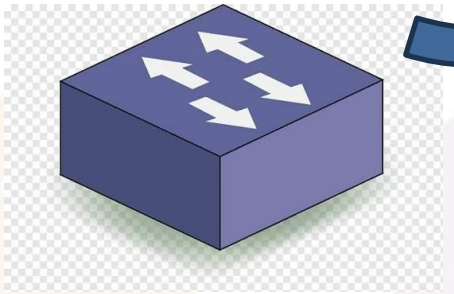


Encapsulamiento

Esto se envía al Switch, el Switch envasa en su tabla CAM, hace llegar su mensaje al Router



Buscaré en que puerto está el Router para enviarlo



Encapsulamiento

y el Router como es un poco más inteligente, abre el paquete y ve la IP de destino, chequea su tabla de enrutamiento mira como llegar a ese equipo y lo envía,





Encapsulamiento

esta vez lo envía con un nuevo sobre, es decir dentro de una nueva trama Ethernet, esta vez con la MAC del Router como origen y la MAC del equipo X como destino.



Volverá a encapsularlo antes de enviarlo.



Encapsulamiento



Esto se proceso dentro de la nueva red local y lo hace llegar al equipo X, aquí el equipo abre una trama proveniente del router



Y llega a que es un paquete IP enviado por el equipo A perteneciente a otra red, y luego lee el mensaje.

Universidad del Tolima

Una nueva historia
ACREDITADA DE ALTA CALIDAD

Qué es ARP
Enrutamiento estático y dinámico

Universidad del Tolima

Una nueva historia

ACREDITADA
DE ALTA CALIDAD